

MAT35B - ALGÈBRE L3A
Premier Semestre — 2023-2024

Premier Devoir Surveillé

Toute réponse non justifiée ne sera pas validée.

Le barème est seulement indicatif.

1

2

3

4

2pt

1. **Question du cours.** Soit G un groupe fini et soit $H \subseteq G$ un sous-groupe de G . Montrer que le cardinal de H divise celui de G .

7pt

2. Soit G un groupe et soit $S(G) = \{H \subseteq G : H \text{ sous-groupe de } G\}$. On suppose que $S(G)$ est fini. Le but de cet exercice est de montrer que G est fini.

- (a) Montrer que tout élément de G a ordre fini.
- (b) Soit $\mathcal{O} = \{\text{ord}(g) : g \in G\} \subseteq \mathbb{N}^*$. Montrer que $\mathcal{O}$ est fini.
- (c) Montrer que, étant donné $d \in \mathcal{O}$, l'ensemble $\{g \in G : \text{ord}(g) = d\}$ est fini.
- (d) Conclure que G est fini.

4pt

3. Soient G un groupe et $H \subsetneq G$ un sous-groupe propre tels que la différence d'ensembles $G \setminus H$ est finie. Montrer que G est fini.

9pt

4. Soit $(G, \cdot)$ un groupe avec élément neutre 1_G . Soit $h : G \rightarrow G$ une application *bijection* (PAS FORCÉMENT UN MORPHISME DE GROUPES) qui vérifie que

$$h(x)h(y)h(z) = h(x')h(y')h(z') \quad (\text{eq})$$

pour tous $x, x', y, y', z, z' \in G$ tels que $xyz = 1_G = x'y'z'$.

- (a) Montrer que $h(1_G)$ est dans le centre de G .
- (b) Montrer que $h(x)h(y) = h(x')h(y')$ pour tous $x, x', y, y' \in G$ tels que $xy = 1_G = x'y'$. En déduire que $h(x^{-1}) = h(1_G)^2 h(x)^{-1}$ pour tout $x \in G$.
- (c) Montrer qu'il existe $a \in G$ tel que l'application $f : G \rightarrow G$ donnée par $f(x) = ah(x)$ pour $x \in G$ est un morphisme de groupes.